2019年全国硕士研究生入学统一考试数学二试题

一、选择题：1~8小题，每小题4分，共32分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的.

（1）当$x\to 0$时，若$x-\tan x$与x^k是同阶无穷小，则$k=$（ ）

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

（2）曲线$y=x\sin x+2\cos x(-\frac{\pi}{2}<x<2\pi)$的拐点是（ ）

(A)$(0,2)$　　(B)$(\pi,-2)$　　(C)$(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$　　(D)$(\frac{3\pi}{2},-\frac{3\pi}{2})$

（3）下列反常积分发散的是（ ）

(A) $\int_0^{+\infty}xe^{-x}dx$　　(B)$\int_0^{+\infty}xe^{-x^2}dx$

(C)$\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{1+x^2}dx$　　(D)$\int_0^{+\infty}\frac{x}{1+x^2}dx$

（4）已知微分方程$y''+ay'+by=ce^x$的通解为$y=(C_1+C_2x)e^{-x}+e^x$,则a,b,c依次为（ ）

(A)1,0,1　　(B)1,0,2　　(C)2,1,3　　(D)2,1,4

（5）已知平面区域$D=\left\{(x,y)\middle||x|+|y|\le\frac{\pi}{2}\right\}$,记$I_1=\iint_D\sqrt{x^2+y^2}dxdy, I_2=\iint_D\sin\sqrt{x^2+y^2}dxdy,$

$I_3=\iint_D(1-\cos\sqrt{x^2+y^2})dxdy$则（ ）

(A)$I_3<I_2<I_1$　　(B) $I_2<I_1<I_3$

(C) $I_1<I_2<I_3$　　(D)$I_2<I_3<I_1$

（6）设函数$f(x),g(x)$的2阶导函数在$x=a$处连续，则$\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)-g(x)}{(x-a)^2}=0$是两条曲线

$y=f(x),y=g(x)$在$x=a$对应的点处相切及曲率相等的（ ）

(A) 充分不必要条件　　(B)充分必要条件

(C)　必要不充分条件　　(D)既不充分也不必要条件

（7）设A是4阶矩阵，A^*为A的伴随矩阵，若线性方程组$Ax=0$的基础解系只有2个向量，则

$r(A^*)=$（ ）

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

（8）设A是3阶实对称矩阵，E是3阶单位矩阵，若$A^2+A=2E$,且$|A|=4$，则二次型x^TAx的规范为

（ ）

(A) $y_1^2+y_2^2+y_3^2$　　(B) $y_1^2+y_2^2-y_3^2$

(C) $y_1^2-y_2^2-y_3^2$　　(D) $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

二、填空题：9~14 题，每小题 4 分，共 24 分.

（9）$\lim\limits_{x\to 0}\left(x+2^x\right)^{\frac{x}{2}}=$_____

（10）曲线$\begin{cases}x=t-\sin t\\ y=1-\cos t\end{cases}$在$t=\dfrac{3\pi}{2}$对应点处的切线在$y$轴上的截距为_____

（11）设函数$f(u)$可导，$z=yf(\dfrac{y^2}{x})$,则$2x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$_____

（12）曲线$y=\ln\cos x(0\le x\le\dfrac{\pi}{6})$的弧长为_____

（13）已知函数$f(x)=x\int_1^x\dfrac{\sin t^2}{t}dt$,则$\int_0^1 f(x)dx=$_____

（14）已知矩阵$A=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\-2&1&-1&1\\3&-2&2&-1\\0&0&3&4\end{pmatrix}$，$A_{ij}$表示$|A|$中$(i,j)$元的代数余子式，则$A_{11}-A_{12}=$_____.

三、解答题：15~23 小题，共 94 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

（15）（本题满分 10 分）

已知函数$f(x)=\begin{cases}x^{2x}, & x>0\\ xe^x+1, & x\le 0\end{cases}$,求$f'(x)$,并求$f(x)$的极值.

（16）（本题满分 10 分）

求不定积分$\int\dfrac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}dx$.

（17）（本题满分 10 分）

设函数$y(x)$是微分方程$y'-xy=\frac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x^2}{2}}$满足条件$y(1)=\sqrt{e}$的特解.

⑴ 求$y(x)$;

（2）设平面区域$D=\{(x,y)|1\le x\le 2,0\le y\le y(x)\}$,求$D$绕$x$轴旋转所得旋转体的体积.

（18）（本题满分 10 分）

已知平面区域$D=\{(x,y)||x|\le y,(x^2+y^2)^3\le y^4\}$,计算二重积分$\iint\limits_D\frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$.

（19）（本题满分 10 分）

设n是正整数，记S_n为曲线$y=e^{-x}\sin x(0\le x\le n\pi)$与$x$轴所围图形的面积.求$S_n$,并求$\lim\limits_{n\to\infty}S_n$.

（20）（本题满分 11 分）

已知函数$u(x,y)$满足$2\frac{\partial^2u}{\partial x^2}-2\frac{\partial^2u}{\partial y^2}+3\frac{\partial u}{\partial x}+3\frac{\partial u}{\partial y}=0$,求$a,b$的值，使得在变换

$u(x,y)=v(x,y)e^{ax+by}$之下，上述等式可化为函数$v(x,y)$的不含一阶偏导数的等式.

（21）（本题满分 11 分）

已知函数$f(x)$在[0,1]上具有2阶导数，且$f(0)=0, f(1)=1, \int_0^1 f(x)dx=1$, 证明：

（1）存在$\xi \in (0,1)$, 使得$f'(\xi)=0$

（2）存在$\eta \in (0,1)$, 使得$f'(\eta)<-2$

（22）（本题满分 11 分）

已知向量组

I：$\alpha_1=(1,1,4)^T, \alpha_2=(1,0,4)^T, \alpha_3=(1,2,a^2+3)^T$

II：$\beta_1=(1,1,a+3)^T, \beta_2=(0,2,1-a)^T, \beta_3=(1,3,a^2+3)^T$

若向量组 I 与向量组 II 等价，求a的取值，并将β_3用α_1，α_2，α_3线性表示

（23）（本题满分 11 分）

已知矩阵$A=\begin{pmatrix}-2 & -2 & 1\\ 2 & x & -2\\ 0 & 0 & -2\end{pmatrix}$与$B=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & y\end{pmatrix}$相似.

(1) 求x、y;

(2) 求可逆矩阵P，使得$P^{-1}AP=B$.